

Отчёт по лабораторной работе 6

Адресация IPv4 и IPv6. Двойной стек

Абрикосов Артем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение	6
2.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	6
2.1.1	Анализ сети 172.16.20.0/24 и разбиение на 3 подсети (126, 62, 62)	6
2.1.2	Анализ сети 10.10.1.64/26 и выделение подсети на 30 узлов	7
2.1.3	3. Анализ сети 10.10.1.0/26 и выделение подсети на 14 узлов	7
2.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	8
2.2.1	Анализ сети 2001:db8:c0de::/48 и разбиение на 2 подсети двумя способами	8
2.2.2	Анализ сети 2a02:6b8::/64 и разбиение на 2 подсети двумя способами	10
2.3	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети	12
2.4	Задание для самостоятельного выполнения	28
2.4.1	Подсеть 1	28
2.4.2	Подсеть 2	29
2.4.3	Таблица адресации для заданной топологии	29
2.4.4	Настройка адресации на стенде с двумя локальными подсетями	30
3	Вывод	35

Список иллюстраций

2.1	Топология лабораторного стенда в GNS3	12
2.2	Настройка IPv4-адресации на PC1-akabrikosov	13
2.3	Настройка IPv4-адресации на PC2-akabrikosov	14
2.4	Настройка IPv4-адресации на Server-akabrikosov	15
2.5	Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-akabrikosov-gw-01 .	16
2.6	Проверка состояния интерфейсов маршрутизатора	17
2.7	Проверка связности с PC1-akabrikosov	18
2.8	Проверка связности с PC2-akabrikosov	18
2.9	Настройка IPv6-адресации на PC3-akabrikosov	19
2.10	Настройка IPv6-адресации на PC4-akabrikosov	20
2.11	Проверка IPv4- и IPv6-адресации на Server-akabrikosov	21
2.12	Настройка IPv6-интерфейсов маршрутизатора VyOS	22
2.13	Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS	23
2.14	Проверка IPv6-связности с PC3-akabrikosov	24
2.15	Проверка IPv6-связности с PC4-akabrikosov	25
2.16	Проверка изоляции IPv4 и IPv6 подсетей	26
2.17	Захват ARP-трафика на интерфейсе сервера	26
2.18	Захват ICMP-трафика IPv4	27
2.19	Захват ICMPv6-трафика	28
2.20	Топология сети с двумя локальными подсетями	31
2.21	Проверка IPv4 и IPv6 адресации на PC1-akabrikosov	31
2.22	Проверка IPv4 и IPv6 адресации на PC2-akabrikosov	32
2.23	Проверка настроенной адресации интерфейсов VyOS	33
2.24	Проверка связности ping и trace между PC1 и PC2	34

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

2 Выполнение

2.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

2.1.1 Анализ сети 172.16.20.0/24 и разбиение на 3 подсети (126, 62, 62)

Для заданной IPv4-сети 172.16.20.0/24 определены основные характеристики:
- префикс: /24 - маска: 255.255.255.0 - адрес сети: 172.16.20.0 - broadcast-адрес: 172.16.20.255 - диапазон адресов узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.254 (254 узла)

Определено число возможных подсетей для сети 172.16.20.0/24 (при сравнении с классовой сетью 172.16.0.0/16): - число подсетей: $2^{(24-16)} = 2^8 = 256$

Выполнено разбиение сети 172.16.20.0/24 методом VLSM на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62 и 62. Для обеспечения требуемого числа узлов выбраны следующие префиксы: - 126 узлов → /25 (128 адресов, 126 доступных для узлов) - 62 узла → /26 (64 адреса, 62 доступных для узлов) - 62 узла → /26

Сформированы подсети и их характеристики:

Подсеть А (126 узлов): - сеть: 172.16.20.0/25 - маска: 255.255.255.128 - broadcast: 172.16.20.127 - диапазон узлов: 172.16.20.1 – 172.16.20.126 (126 узлов)

Подсеть В (62 узла): - сеть: 172.16.20.128/26 - маска: 255.255.255.192 - broadcast: 172.16.20.191 - диапазон узлов: 172.16.20.129 – 172.16.20.190 (62 узла)

Подсеть С (62 узла): - сеть: 172.16.20.192/26 - маска: 255.255.255.192 - broadcast: 172.16.20.255 - диапазон узлов: 172.16.20.193 – 172.16.20.254 (62 узла)

2.1.2 Анализ сети 10.10.1.64/26 и выделение подсети на 30 узлов

Для заданной IPv4-сети 10.10.1.64/26 определены основные характеристики: - префикс: /26 - маска: 255.255.255.192 - адрес сети: 10.10.1.64 - broadcast-адрес: 10.10.1.127 - диапазон адресов узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.126 (62 узла)

Определено число возможных подсетей для сети 10.10.1.64/26 (при сравнении с классовой сетью 10.0.0.0/8): - число подсетей: $2^{(26-8)} = 2^{18} = 262144$

Для выделения подсети на 30 узлов определён требуемый префикс: - 30 узлов → /27 (32 адреса, 30 доступных для узлов)

Внутри сети 10.10.1.64/26 выделена подсеть и записаны её характеристики: - сеть: 10.10.1.64/27 - маска: 255.255.255.224 - broadcast: 10.10.1.95 - диапазон узлов: 10.10.1.65 – 10.10.1.94 (30 узлов)

2.1.3 3. Анализ сети 10.10.1.0/26 и выделение подсети на 14 узлов

Для заданной IPv4-сети 10.10.1.0/26 определены основные характеристики: - префикс: /26 - маска: 255.255.255.192 - адрес сети: 10.10.1.0 - broadcast-адрес: 10.10.1.63 - диапазон адресов узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.62 (62 узла)

Определено число возможных подсетей для сети 10.10.1.0/26 (при сравнении с классовой сетью 10.0.0.0/8): - число подсетей: $2^{(26-8)} = 2^{18} = 262144$

Для выделения подсети на 14 узлов определён требуемый префикс: - 14 узлов → /28 (16 адресов, 14 доступных для узлов)

Внутри сети 10.10.1.0/26 выделена подсеть и записаны её характеристики: - сеть: 10.10.1.0/28 - маска: 255.255.255.240 - broadcast: 10.10.1.15 - диапазон узлов: 10.10.1.1 – 10.10.1.14 (14 узлов)

2.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

2.2.1 Анализ сети 2001:db8:c0de::/48 и разбиение на 2 подсети

двумя способами

1. Для заданной IPv6-сети 2001:db8:c0de::/48 определены основные характеристики:

- тип адреса: глобальный одноадресный (Global Unicast), так как принадлежит диапазону 2000::/3
- префикс: /48
- маска префикса: первые 48 бит фиксированы (первые 3 хекстета)
- адрес сети (начальный): 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000
- крайние значения адресов в пределах /48:
 - минимальный адрес: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
 - максимальный адрес: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

2. Выполнено разбиение сети на 2 подсети способом с использованием идентификатора подсети. В IPv6 при типовом планировании адресации граница подсети задаётся на /64, а роль идентификатора подсети обычно выполняет 4-й хекстет. Для получения двух подсетей из /48 выделен 1 дополнительный бит в поле идентификатора подсети, то есть выбран новый префикс /49.

Подсеть 1:

- сеть: 2001:db8:c0de:0000::/49
- диапазон адресов (краевые значения):
 - минимальный: 2001:db8:c0de:0000:0000:0000:0000:0000
 - максимальный: 2001:db8:c0de:7fff:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2:

- сеть: 2001:db8:c0de:8000::/49

- диапазон адресов (краевые значения):
 - минимальный: 2001:db8:c0de:8000:0000:0000:0000:0000
 - максимальный: 2001:db8:c0de:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

3. Выполнено разбиение сети на 2 подсети способом с использованием идентификатора интерфейса. В IPv6 идентификатор интерфейса обычно занимает последние 64 бита адреса (host-часть при /64).

Для разбиения на 2 части выделен 1 бит из области идентификатора интерфейса, то есть префикс увеличен на 1: /49 → /49 не подходит, так как изменится именно subnet-part.

Поэтому фиксируется прежняя граница подсети /48, а разделение выполняется внутри каждой /64 по старшему биту интерфейсной части.

Вариант интерпретации:

- подсеть по-прежнему рассматривается как 2001:db8:c0de::/48,
- но адресное пространство узлов делится на две группы по старшему биту идентификатора интерфейса (бит 64):
 - группа А: адреса с идентификатором интерфейса в диапазоне 0000:0000:0000:0000 – 7fff:ffff:ffff:ffff
 - группа В: адреса с идентификатором интерфейса в диапазоне 8000:0000:0000:0000 – ffff:ffff:ffff:ffff

Пояснение:

- такой подход не создаёт новые “подсети” на уровне маршрутизации, так как префикс сети остаётся /48,
- но позволяет логически разделить конечные устройства на две группы внутри одного префикса (например, для политики адресации, ACL, DHCPv6-пулов или схемы распределения адресов).

4. Сделан вывод по вариантам разбиения:

- разбиение по идентификатору подсети меняет префикс сети (например, /48 → /49) и формирует две независимые подсети, которые могут маршрутизироваться отдельно;
- разбиение по идентификатору интерфейса не меняет маршрутизируемую границу префикса, но делит host-часть на диапазоны, что подходит для внутренней логики распределения адресов, без образования отдельных маршрутизируемых подсетей.

2.2.2 Анализ сети 2a02:6b8::/64 и разбиение на 2 подсети двумя способами

5. Для заданной IPv6-сети 2a02:6b8::/64 определены основные характеристики:

- тип адреса: глобальный одноадресный (Global Unicast), диапазон 2000::/3
- префикс: /64
- маска префикса: первые 64 бита фиксированы (первые 4 хекстета)
- адрес сети (начальный): 2a02:06b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000
- крайние значения адресов в пределах /64:
 - минимальный адрес: 2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000
 - максимальный адрес: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

6. Выполнено разбиение сети 2a02:6b8::/64 на 2 подсети способом с использованием идентификатора подсети. Для получения двух подсетей необходимо увеличить префикс на 1 бит: /64 → /65. В этом случае разделение происходит по старшему биту идентификатора интерфейса (так как /64 уже фиксирует subnet-part полностью), однако формально это является разбиением сети на две маршрутизируемые части с разными префиксами /65.

Подсеть 1:

- сеть: 2a02:6b8::/65
- диапазон адресов:
 - минимальный: 2a02:6b8:0:0:0000:0000:0000:0000
 - максимальный: 2a02:6b8:0:0:7fff:ffff:ffff:ffff

Подсеть 2:

- сеть: 2a02:6b8:0:0:8000::/65
- диапазон адресов:
 - минимальный: 2a02:6b8:0:0:8000:0000:0000:0000
 - максимальный: 2a02:6b8:0:0:ffff:ffff:ffff:ffff

7. Выполнено разбиение сети 2a02:6b8::/64 способом с использованием идентификатора интерфейса. Так как исходный префикс уже /64, вся оставшаяся часть — это идентификатор интерфейса (64 бита). Разделение выполнено по старшему биту идентификатора интерфейса (бит 64):

- группа А: идентификатор интерфейса 0000:0000:0000:0000 – 7fff:ffff:ffff:ffff
- группа В: идентификатор интерфейса 8000:0000:0000:0000 – ffff:ffff:ffff:ffff

Пояснение:

- это разделение можно использовать для логической группировки адресов (например, разные пулы SLAAC/DHCPv6 или разные классы устройств),
- при сохранении общего маршрутизируемого префикса /64.

8. Сделан вывод по вариантам разбиения:

- при разбиении “по идентификатору подсети” для /64 фактически происходит переход к префиксам /65, что является нетипичным для IPv6 LAN, но математически корректным;

- разбиение “по идентификатору интерфейса” позволяет разделять адреса узлов внутри /64 без изменения границ маршрутизации.

2.3 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

1. Выполнен запуск GNS3 VM и среды GNS3. Создан новый проект.

В рабочем пространстве размещены и соединены сетевые устройства в соответствии с заданной топологией.

В состав лабораторного стенда входят рабочие станции PC1-akabrikosov, PC2-akabrikosov, PC3-akabrikosov, PC4-akabrikosov, сервер Server-akabrikosov, коммутаторы msk-akabrikosov-sw-01 – msk-akabrikosov-sw-05, а также маршрутизаторы msk-akabrikosov-gw-01 и msk-akabrikosov-gw-02.

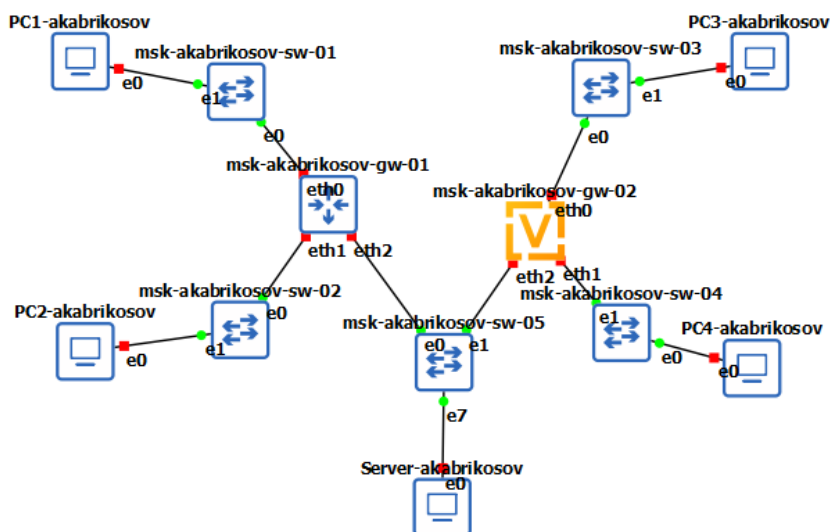


Рис. 2.1: Топология лабораторного стенда в GNS3

2. Для всех устройств заданы отображаемые имена в соответствии с требованиями задания.

Коммутаторам присвоены имена по шаблону msk-akabrikosov-sw-0x, марш-

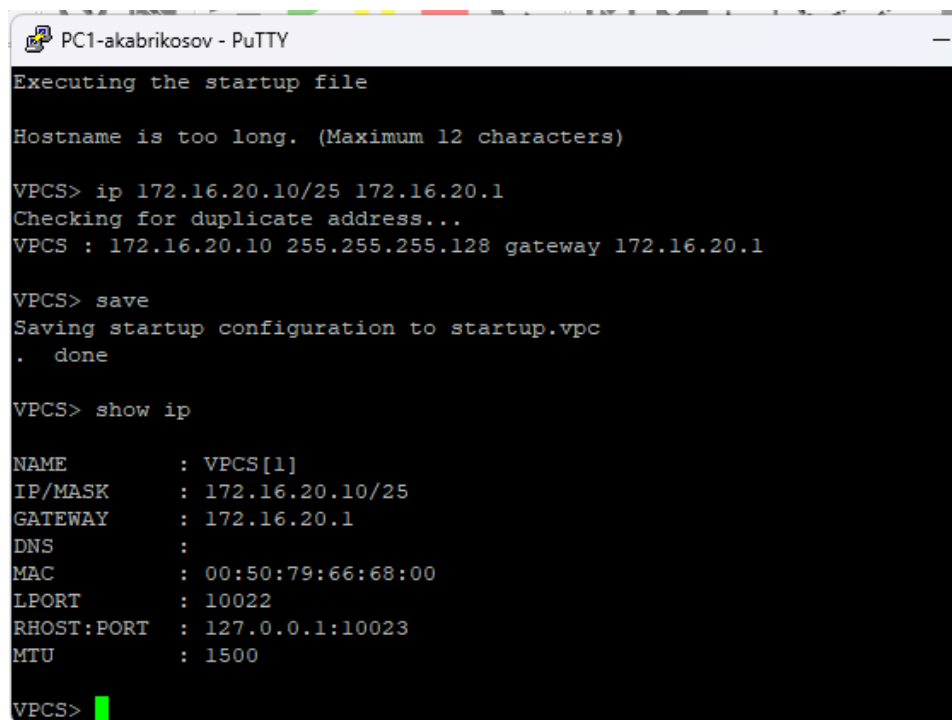
рутизаторам — msk-akabrikosov-gw-0x, рабочим станциям — PCx-akabrikosov, серверу — Server-akabrikosov.

3. На соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором включён захват трафика для анализа сетевого взаимодействия.

4. На узле PC1-akabrikosov выполнена настройка IPv4-адресации согласно заданию:

IP-адрес 172.16.20.10/25, шлюз по умолчанию 172.16.20.1.

После задания параметров конфигурация сохранена, затем выполнена проверка текущих сетевых настроек.



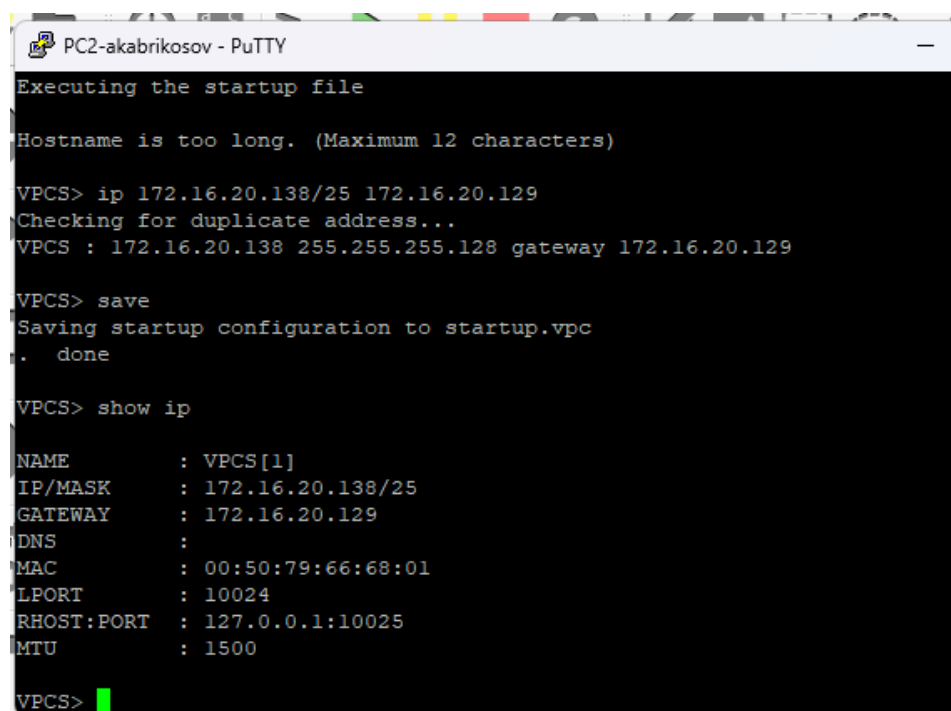
```
PC1-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10022
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10023
MTU        : 1500
VPCS>
```

Рис. 2.2: Настройка IPv4-адресации на PC1-akabrikosov

5. На узле PC2-akabrikosov выполнена настройка IPv4-адресации:

IP-адрес 172.16.20.138/25, шлюз по умолчанию 172.16.20.129.

Конфигурация сохранена и проверена.



```
PC2-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

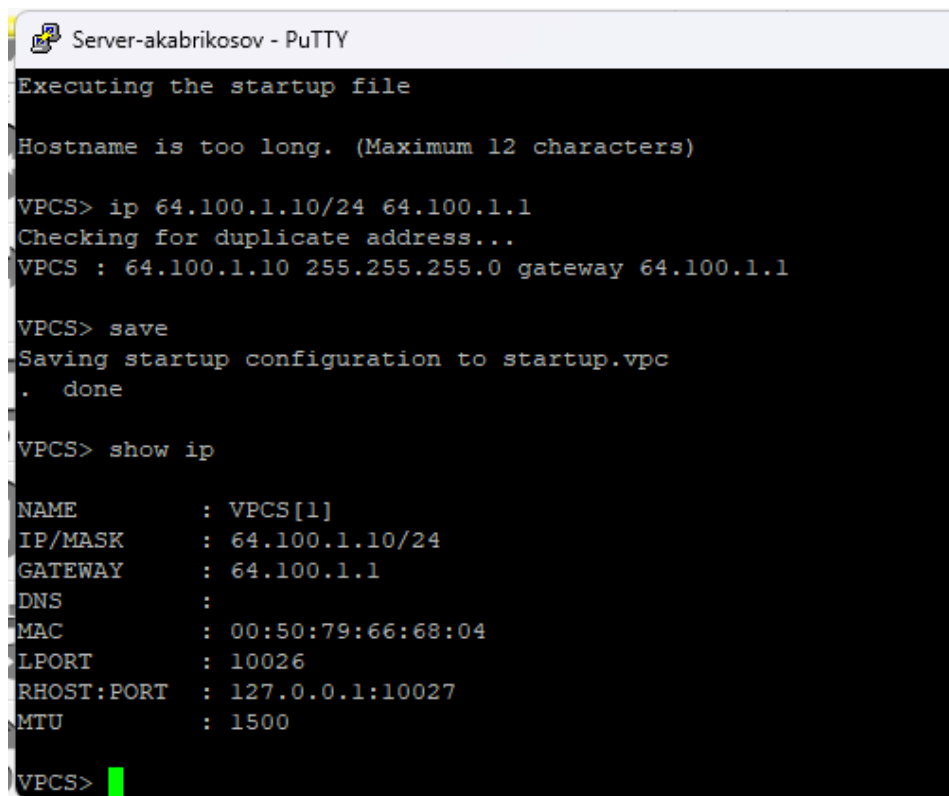
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 10024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10025
MTU        : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.3: Настройка IPv4-адресации на PC2-akabrikosov

6. На сервере Server-akabrikosov выполнена настройка IPv4-адресации:
IP-адрес 64.100.1.10/24, шлюз по умолчанию 64.100.1.1.
После сохранения конфигурации выполнен просмотр параметров сетевого интерфейса.



```
Server-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 64.100.1.10/24 64.100.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 64.100.1.10 255.255.255.0 gateway 64.100.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU        : 1500

VPCS> 
```

Рис. 2.4: Настройка IPv4-адресации на Server-akabrikosov

7. На маршрутизаторе FRR msk-akabrikosov-gw-01 выполнена настройка IPv4-адресации интерфейсов локальной сети.

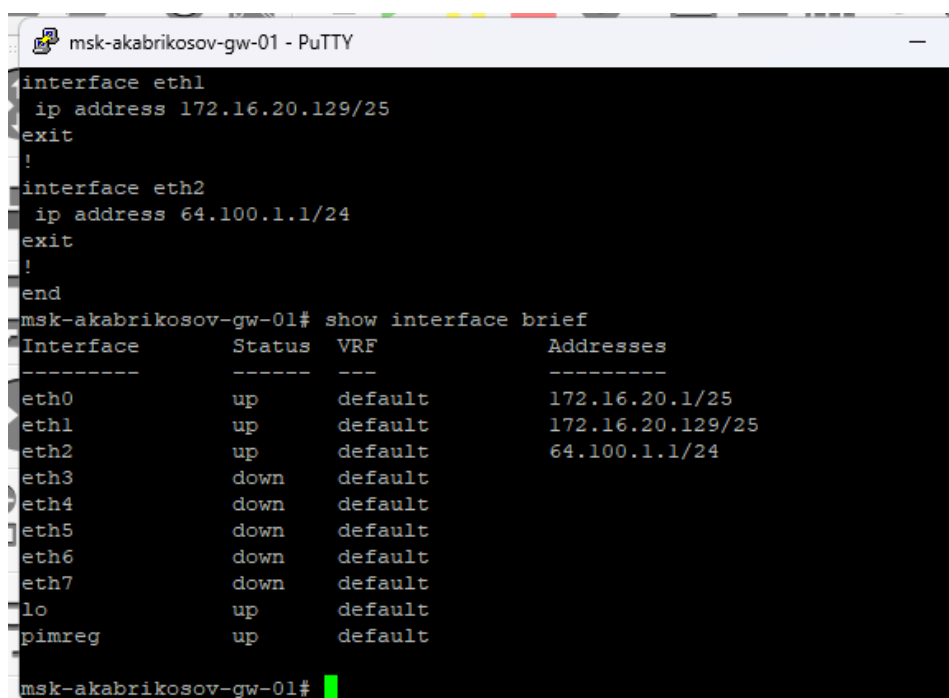
Интерфейсу eth0 назначен адрес 172.16.20.1/25, интерфейсу eth1 — 172.16.20.129/25, интерфейсу eth2 — 64.100.1.1/24.

Все интерфейсы переведены в активное состояние, конфигурация сохранена.

Рис. 2.5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-akabrikosov-gw-01

8. Выполнена проверка конфигурации маршрутизатора и состояния интерфейсов.

Установлено, что интерфейсы eth0, eth1 и eth2 находятся в состоянии up и имеют корректно назначенные IPv4-адреса.



```
msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-akabrikosov-gw-01# show interface brief
Interface      Status VRF      Addresses
-----
eth0            up    default  172.16.20.1/25
eth1            up    default  172.16.20.129/25
eth2            up    default  64.100.1.1/24
eth3            down   default
eth4            down   default
eth5            down   default
eth6            down   default
eth7            down   default
lo              up     default
pimreg          up     default
msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.6: Проверка состояния интерфейсов маршрутизатора

9. С узла PC1-akabrikosov выполнена проверка сетевой связности с узлом PC2-akabrikosov и сервером Server-akabrikosov с использованием команд ping и trace.
- Эхо-запросы успешно доставляются, маршруты передачи пакетов соответствуют заданной топологии.

```
PC1-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.138 -c 2

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.807 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.509 ms

VPCS> trace 172.16.20.138
trace to 172.16.20.138, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    3.480 ms  1.451 ms  1.165 ms
 2  *172.16.20.138  1.938 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10 -c 2

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.132 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=3.332 ms

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.1    2.672 ms  0.576 ms  0.653 ms
 2  *64.100.1.10   1.946 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> █
```

Рис. 2.7: Проверка связности с PC1-akabrikosov

10. Аналогичная проверка сетевой связности выполнена с узла PC2-akabrikosov.

Подтверждена доступность узла PC1-akabrikosov и сервера двойного стека адресации.

```
PC2-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.10 -c 2

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=2.772 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.599 ms

VPCS> trace 172.16.20.10
trace to 172.16.20.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129  2.391 ms  1.394 ms  1.493 ms
 2  *172.16.20.10  2.011 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS> ping 64.100.1.10 -c 2

84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.472 ms
84 bytes from 64.100.1.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.397 ms

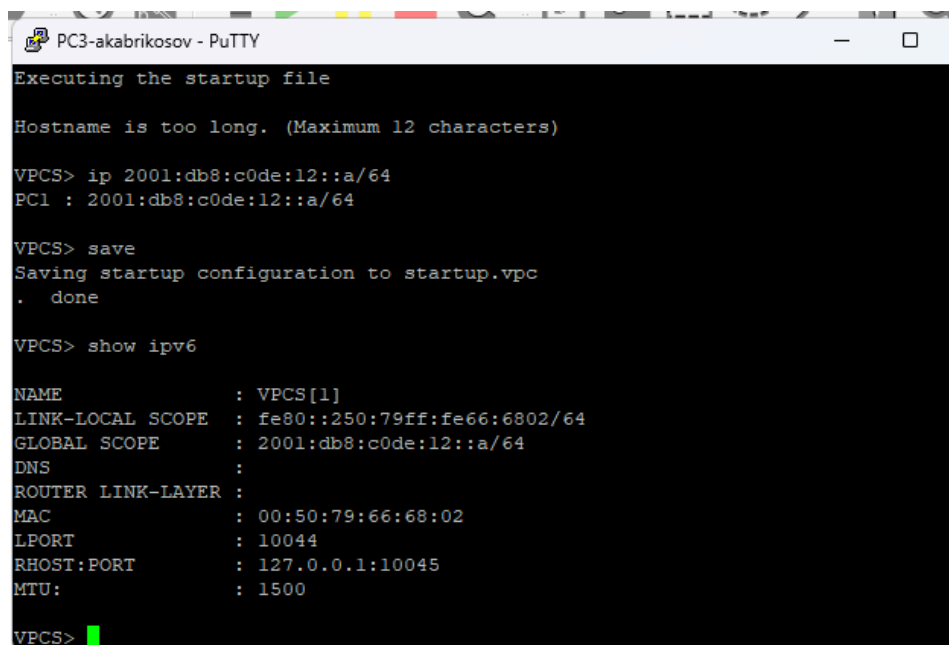
VPCS> trace64.100.1.10
Bad command: "trace64.100.1.10". Use ? for help.

VPCS> trace 64.100.1.10
trace to 64.100.1.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  172.16.20.129  2.779 ms  1.271 ms  1.098 ms
 2  *64.100.1.10   1.979 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рис. 2.8: Проверка связности с PC2-akabrikosov

11. На узле PC3-akabrikosov выполнена настройка IPv6-адресации в соответствии с таблицей адресации.

Узлу назначен глобальный IPv6-адрес из подсети 2001:db8:c0de:12::/64, после чего конфигурация сохранена и проверена.



```
PC3-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS> ip 2001:db8:c0de:12::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:12::a/64

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ipv6

NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:02
LPORT           : 10044
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10045
MTU             : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.9: Настройка IPv6-адресации на PC3-akabrikosov

12. На узле PC4-akabrikosov выполнена настройка IPv6-адресации.

Назначен IPv6-адрес из подсети 2001:db8:c0de:13::/64, конфигурация сохранена и проверена командой просмотра IPv6-параметров.

```
PC4-akabrikosov - PuTTY
Executing the startup file
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)
VPCS> ip 2001:db8:c0de:13::a/64
PC1 : 2001:db8:c0de:13::a/64
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:03
LPORT          : 10046
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10047
MTU             : 1500
VPCS>
```

Рис. 2.10: Настройка IPv6-адресации на PC4-akabrikosov

13. На сервере Server-akabrikosov проверена конфигурация двойного стека адресации.

Установлено, что сервер имеет корректно настроенные IPv4- и IPv6-адреса, что подтверждает его роль узла Dual Stack.

```
Server-akabrikosov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 64.100.1.10/24
GATEWAY    : 64.100.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:04
LPORT      : 10026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10027
MTU        : 1500

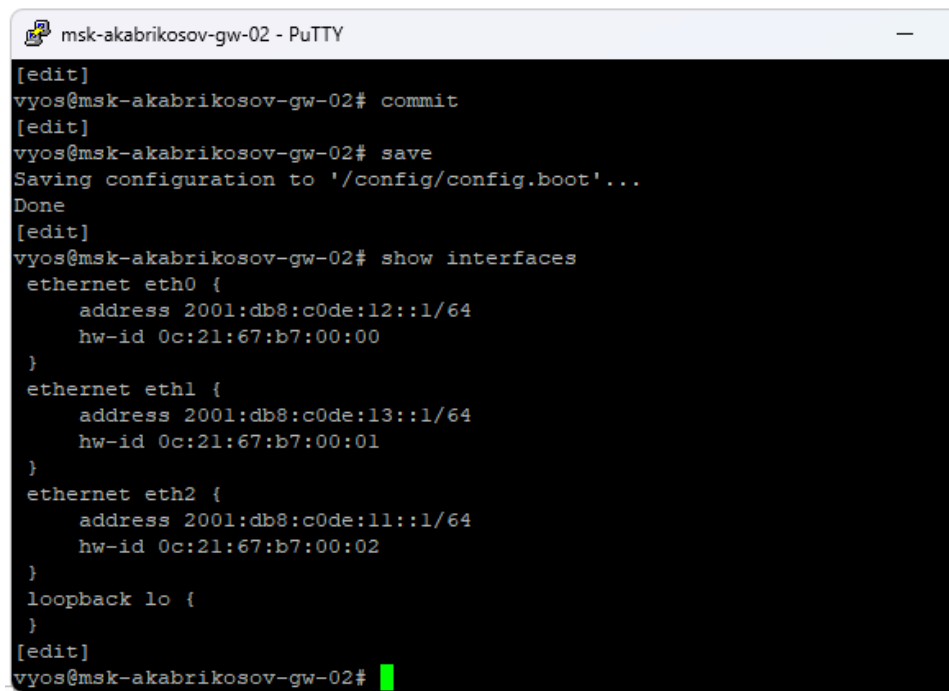
VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6804/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:11::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:04
LPORT          : 10026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10027
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рис. 2.11: Проверка IPv4- и IPv6-адресации на Server-akabrikosov

14. На маршрутизаторе VyOS msk-akabrikosov-gw-02 выполнена настройка IPv6-адресации интерфейсов локальной сети.

Интерфейсам eth0, eth1 и eth2 назначены IPv6-адреса из соответствующих подсетей, а также настроена рассылка Router Advertisement для автоматической конфигурации узлов.

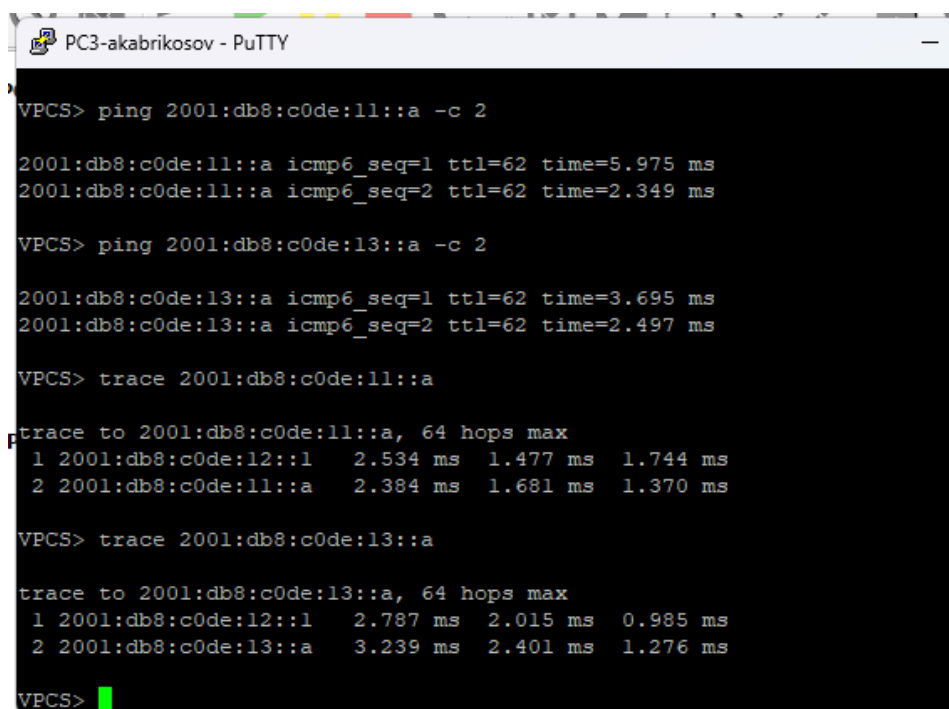


```
msk-akabrikosov-gw-02 - PuTTY
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:21:67:b7:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:21:67:b7:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:21:67:b7:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-02#
```

Рис. 2.12: Настройка IPv6-интерфейсов маршрутизатора VyOS

15. После применения конфигурации выполнена проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS.

Установлено, что все настроенные интерфейсы активны и имеют корректные IPv6-адреса.



```
PC3-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a -c 2

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.975 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.349 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a -c 2

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.695 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.497 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  2.534 ms  1.477 ms  1.744 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a  2.384 ms  1.681 ms  1.370 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

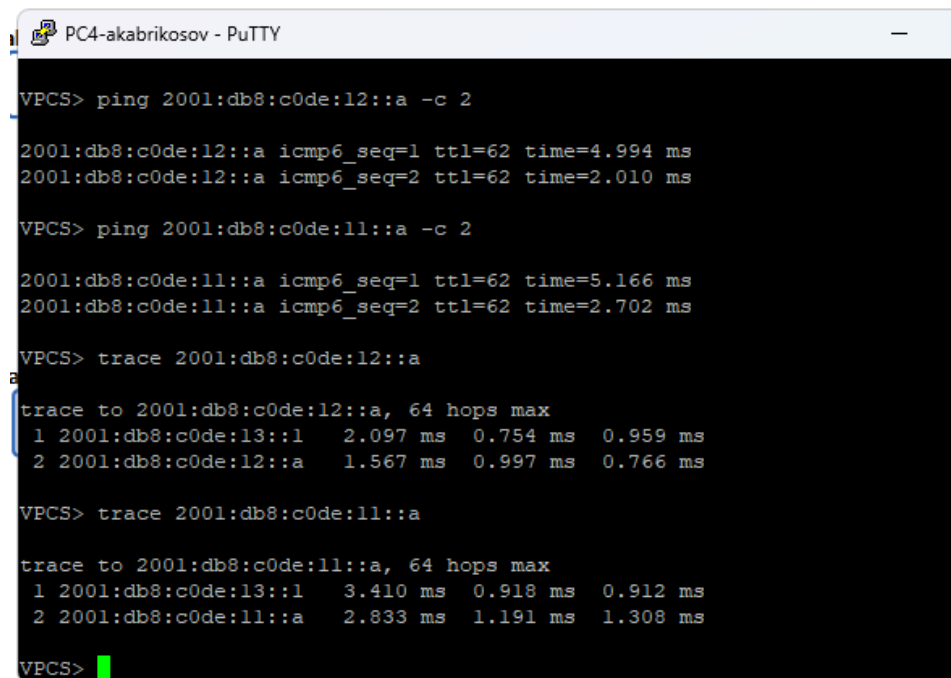
trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1  2.787 ms  2.015 ms  0.985 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a  3.239 ms  2.401 ms  1.276 ms

VPCS> 
```

Рис. 2.13: Проверка интерфейсов маршрутизатора VyOS

16. С узла PC3-akabrikosov выполнена проверка IPv6-связности с узлом PC4-akabrikosov и сервером Server-akabrikosov.

Эхо-запросы успешно доставляются, трассировка подтверждает корректную маршрутизацию IPv6-трафика.



```
PC4-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a -c 2

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.994 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.010 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a -c 2

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=5.166 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.702 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:12::a

a
trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    2.097 ms  0.754 ms  0.959 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a    1.567 ms  0.997 ms  0.766 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    3.410 ms  0.918 ms  0.912 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    2.833 ms  1.191 ms  1.308 ms

VPCS> █
```

Рис. 2.14: Проверка IPv6-связности с PC3-akabrikosov

17. Аналогичная проверка IPv6-связности выполнена с узла PC4-akabrikosov. Подтверждена доступность узла PC3-akabrikosov и сервера двойного стека адресации.

```
PC4-akabrikosov - PuTTY
trace to 2001:db8:c0de:12::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    2.097 ms  0.754 ms  0.959 ms
 2 2001:db8:c0de:12::a    1.567 ms  0.997 ms  0.766 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:13::1    3.410 ms  0.918 ms  0.912 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a    2.833 ms  1.191 ms  1.308 ms

VPCS>
VPCS> ping 172.16.20.10
host (172.16.20.10) not reachable

VPCS> ping 172.16.20.138
host (172.16.20.138) not reachable

VPCS> ping 64.100.1.10
host (64.100.1.10) not reachable

VPCS>
```

Рис. 2.15: Проверка IPv6-связности с PC4-akabrikosov

18. Выполнена проверка изоляции подсетей IPv4 и IPv6.

Установлено, что узлы IPv6-подсети не имеют доступа к устройствам IPv4-подсети и наоборот.

Исключением является сервер двойного стека, который успешно взаимодействует с устройствами обеих подсетей.

```

Server-akabrikosov - PuTTY

VPCS> ping 172.16.20.10 -c 2

84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.268 ms
84 bytes from 172.16.20.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.679 ms

VPCS> ping 172.16.20.138 -c 2

84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=1 ttl=63 time=6.116 ms
84 bytes from 172.16.20.138 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.963 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a -c 2

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.915 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.069 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a -c 2

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=0.960 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.907 ms

VPCS>

```

Рис. 2.16: Проверка изоляции IPv4 и IPv6 подсетей

19. Выполнен анализ трафика, захваченного на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором. В процессе анализа рассмотрены пакеты протоколов ARP, ICMP и ICMPv6.

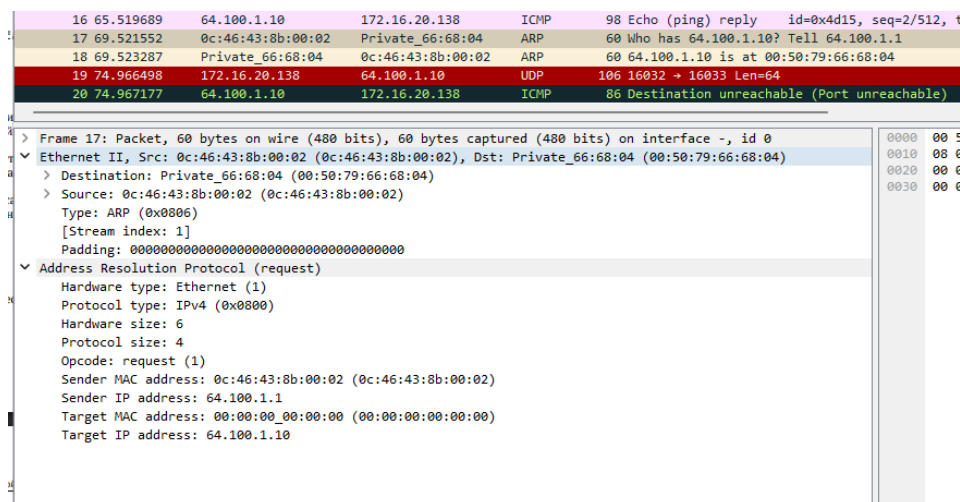


Рис. 2.17: Захват ARP-трафика на интерфейсе сервера

В ARP-пакетах зафиксированы запросы и ответы, используемые для сопоставления IPv4-адресов с MAC-адресами сетевых интерфейсов.

По данным кадрам можно определить: - IPv4-адреса отправителя и получателя; - MAC-адреса соответствующих узлов; - факт обращения узлов друг к другу перед началом обмена IP-пакетами.

Наличие ARP-запросов подтверждает корректную работу механизма разрешения адресов в IPv4-сети.

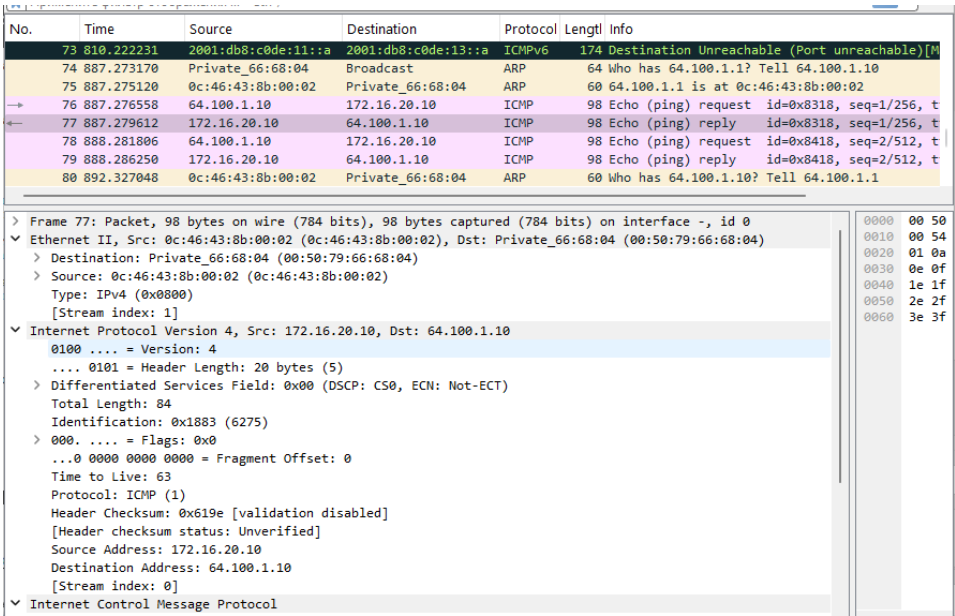


Рис. 2.18: Захват ICMP-трафика IPv4

В ICMP-пакетах IPv4 наблюдаются эхо-запросы и эхо-ответы, а также сообщения о недоступности назначения.

Анализ ICMP позволяет получить следующую информацию: - факт успешной или неуспешной доставки пакетов между узлами; - IP-адреса источника и назначения; - значения TTL, по которым можно косвенно судить о количестве пройденных маршрутизаторов; - сообщения Destination Unreachable, указывающие на невозможность доставки пакета в определённую подсеть или к определённому сервису.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
82	895.346553	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8b18, seq=1/256, t
83	895.352141	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8b18, seq=1/256, t
84	896.353718	64.100.1.10	172.16.20.138	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x8c18, seq=2/512, t
85	896.356249	172.16.20.138	64.100.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x8c18, seq=2/512, t
86	913.776325	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x9d18, seq=1, hop li
87	913.780540	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x9d18, seq=1, hop limi
88	914.782563	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x9d18, seq=2, hop li
89	914.784255	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x9d18, seq=2, hop limi

> Frame 86: Packet, 118 bytes on wire (944 bits), 118 bytes captured (944 bits) on interface -, id 0	0000 0c 21
✓ Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: 0c:21:67:b7:00:02 (0c:21:67:b7:00:02)	0010 00 00
> Destination: 0c:21:67:b7:00:02 (0c:21:67:b7:00:02)	0020 00 00
> Source: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)	0030 00 00
Type: IPv6 (0x86dd)	0040 02 03
[Stream index: 8]	0050 12 13
✓ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:db8:c0de:11::a, Dst: 2001:db8:c0de:12::a	0060 22 23
0110 = Version: 6	0070 32 33
> 0000 0000 = Traffic Class: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)	
.... 0000 0000 0000 0000 = Flow Label: 0x00000	
Payload Length: 64	
Next Header: ICMPv6 (58)	
Hop Limit: 64	
> Source Address: 2001:db8:c0de:11::a	
> Destination Address: 2001:db8:c0de:12::a	
[Stream index: 8]	
✓ Internet Control Message Protocol v6	
Type: Echo (ping) request (128)	
Code: 0	
Checksum: 0x0df2 [correct]	
[Checksum Status: Good]	
Identifier: 0x9d18	
Sequence: 1	

Рис. 2.19: Захват ICMPv6-трафика

В ICMPv6-пакетах зафиксированы эхо-запросы и эхо-ответы между IPv6-узлами.

По перехваченным ICMPv6-пакетам можно определить: - IPv6-адреса источника и назначения; - корректность маршрутизации IPv6-трафика; - значение Hop Limit, аналогичное TTL в IPv4; - подтверждение работоспособности IPv6-связности между узлами.

2.4 Задание для самостоятельного выполнения

В заданной топологии маршрутизатор разделяет сеть на две локальные подсети, каждая из которых имеет собственные диапазоны адресов IPv4 и IPv6.

2.4.1 Подсеть 1

- IPv4-сеть: 10.10.1.96/27
Маска: 255.255.255.224
Диапазон адресов: 10.10.1.96 – 10.10.1.127

- адрес сети: 10.10.1.96
- широковещательный адрес: 10.10.1.127
- диапазон хостов: 10.10.1.97 – 10.10.1.126
- IPv6-сеть: 2001:DB8:1:1::/64
Диапазон адресов: 2001:DB8:1:1:: – 2001:DB8:1:1:ffff:ffff:ffff:ffff

2.4.2 Подсеть 2

- IPv4-сеть: 10.10.1.16/28
Маска: 255.255.255.240
Диапазон адресов: 10.10.1.16 – 10.10.1.31
 - адрес сети: 10.10.1.16
 - широковещательный адрес: 10.10.1.31
 - диапазон хостов: 10.10.1.17 – 10.10.1.30
- IPv6-сеть: 2001:DB8:1:4::/64
Диапазон адресов: 2001:DB8:1:4:: – 2001:DB8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

2.4.3 Таблица адресации для заданной топологии

Для интерфейсов маршрутизатора выбраны наименьшие доступные адреса в подсетях:

для IPv4 — первый адрес из диапазона хостов, для IPv6 — адрес ::1 в пределах /64.

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес /		IPv6-адрес /
		маска	Шлюз IPv4	префикс
msk- akabrikosov- gw-01 (VyOS)	eth0	10.10.1.97/27	—	2001:DB8:1:1::1/64
msk- akabrikosov- gw-01 (VyOS)	eth1	10.10.1.17/28	—	2001:DB8:1:4::1/64
PC1- akabrikosov	e0	10.10.1.100/27	10.10.1.97	2001:DB8:1:1::a/64
PC2- akabrikosov	e0	10.10.1.20/28	10.10.1.17	2001:DB8:1:4::a/64

2.4.4 Настройка адресации на стенде с двумя локальными подсетями

1. В GNS3 развернут стенд в соответствии с заданной топологией: два конечных узла (PC1-akabrikosov и PC2-akabrikosov), два коммутатора и маршрутизатор VyOS msk-akabrikosov-gw-01.

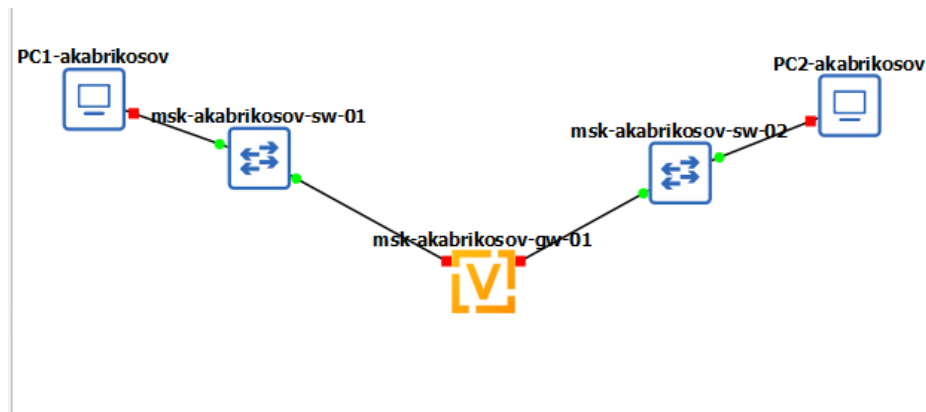


Рис. 2.20: Топология сети с двумя локальными подсетями

2. На узле PC1-akabrikosov выполнена проверка настроек адресации. Установлено, что узел имеет IPv4-адрес из подсети 10.10.1.96/27 и IPv6-адрес из подсети 2001:DB8:1:1::/64, а также задан шлюз по умолчанию.

```

PC1-akabrikosov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.100/27
GATEWAY    : 10.10.1.97
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10008
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10009
MTU        : 1500

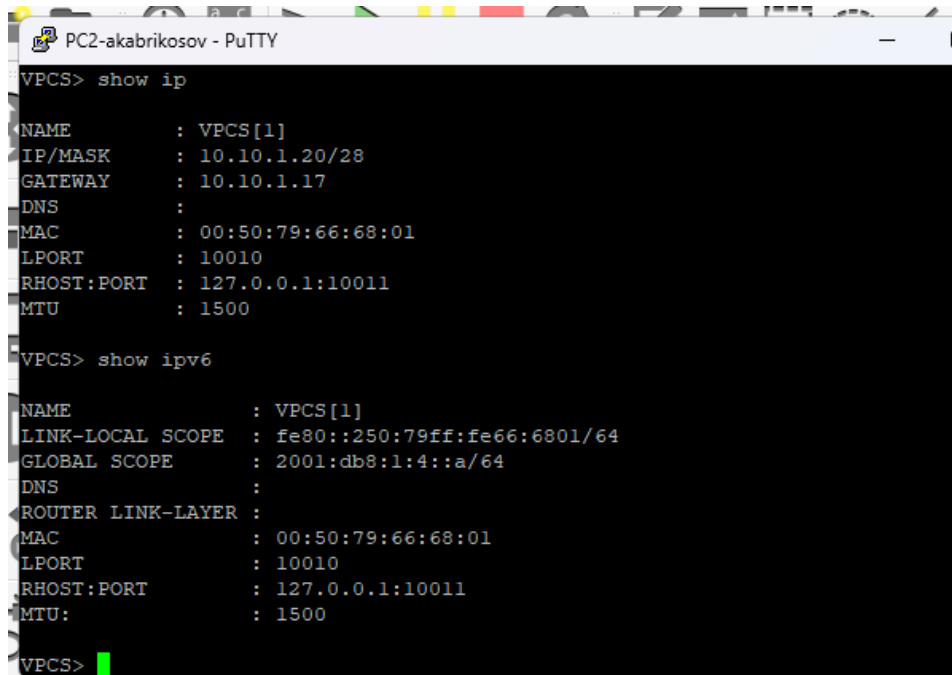
VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10009
MTU            : 1500

VPCS>
  
```

Рис. 2.21: Проверка IPv4 и IPv6 адресации на PC1-akabrikosov

3. На узле PC2-akabrikosov выполнена проверка настроек адресации. Подтверждено назначение IPv4-адреса из подсети 10.10.1.16/28 и IPv6-

адреса из подсети 2001:DB8:1:4::/64, а также корректность указанного шлюза.



```
PC2-akabrikosov - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.10.1.20/28
GATEWAY    : 10.10.1.17
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10010
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10011
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME           : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10010
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:10011
MTU            : 1500

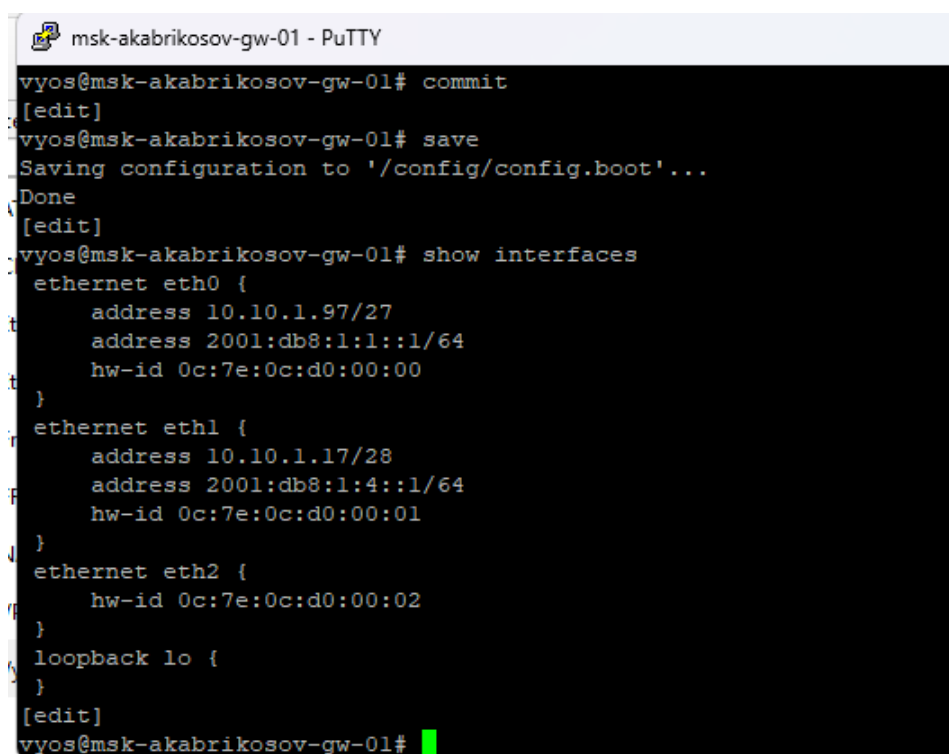
VPCS>
```

Рис. 2.22: Проверка IPv4 и IPv6 адресации на PC2-akabrikosov

4. На маршрутизаторе VyOS msk-akabrikosov-gw-01 настроена адресация интерфейсов локальных сетей.

Интерфейсу eth0 назначены адреса 10.10.1.97/27 и 2001:DB8:1:1::1/64, интерфейсу eth1 — 10.10.1.17/28 и 2001:DB8:1:4::1/64.

Конфигурация применена и сохранена, после чего выполнена проверка параметров интерфейсов.



```
msk-akabrikosov-gw-01 - PuTTY
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:7e:0c:d0:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:7e:0c:d0:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:7e:0c:d0:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-akabrikosov-gw-01#
```

Рис. 2.23: Проверка настроенной адресации интерфейсов VyOS

5. С узла PC1-akabrikosov выполнена проверка связности с узлом PC2-akabrikosov.

Подтверждена успешная передача ICMP-эхо по IPv4 и IPv6, а также корректное прохождение маршрута при трассировке до узла назначения.

```
PC1-akabrikosov - PuTTY
VPCS>
VPCS> ping 10.10.1.20 -c 2

84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.367 ms
84 bytes from 10.10.1.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.520 ms

VPCS> trace 10.10.1.20
trace to 10.10.1.20, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.10.1.97  1.665 ms  0.855 ms  0.578 ms
 2  *10.10.1.20  0.865 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
VPCS> ping 2001:db8:1:4::a -c 2

2001:db8:1:4::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.294 ms
2001:db8:1:4::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=1.714 ms

VPCS> trace 2001:db8:1:4::a
trace to 2001:db8:1:4::a, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1  2.414 ms  2.094 ms  1.342 ms
 2 2001:db8:1:4::a  1.874 ms  1.016 ms  1.559 ms

VPCS> █
```

Рис. 2.24: Проверка связности ping и trace между PC1 и PC2

3 Вывод

В ходе работы: - выполнено разбиение IPv4 и IPv6 адресных пространств на подсети; - настроен двойной стек IPv4/IPv6 в GNS3; - подтверждена связность внутри соответствующих подсетей; - подтверждена изоляция IPv4 и IPv6 сегментов (кроме Dual Stack сервера); - выполнен анализ ARP, ICMP, ICMPv6 в захваченном трафике.